

Orientações Gerais do Trabalho

Ciência de Dados - Prof. Carlos Eduardo de Mello

Este documento apresenta as orientações para elaboração do relatório final da disciplina de Ciência de Dados, utilizando o dataset *FIFA World Cup Dataset (2002–2026)*.

Requisitos:

- Grupos de até **4 alunos**
- Cada grupo deve escolher um **tema único**
 - Não é permitido repetir temas entre grupos
 - Grupos sem tema definido deverão propor um novo tópico original
- O relatório deve ter entre **5 e 10 páginas de conteúdo**
- Entrega **exclusivamente em PDF via Google Classroom**
 - Outros formatos ou meios não serão aceitos
- O relatório deve conter o **nome completo de todos os integrantes**

Estrutura do relatório

1. Contexto, motivação e objetivo

O grupo deve introduzir o problema de forma clara e objetiva.

- Contextualizar a Copa do Mundo e o uso de dados no futebol
- Explicar a importância da análise de dados em esportes (sports analytics)
- Descrever o dataset utilizado
- Definir o objetivo do trabalho (ex: previsão, clustering, simulação, análise de fatores de desempenho)

Extensão sugerida: 1/2 a 1 página

2. Enquadramento analítico

Descrever a base teórica e técnica da abordagem.

- Tipo de problema (classificação, regressão, clusterização, simulação)
- Conceitos de Machine Learning utilizados
- Métricas de avaliação (accuracy, F1-score, RMSE, etc.)
- Trabalhos ou abordagens similares (referências curtas)

Objetivo: situar o problema tecnicamente

3. Hipóteses sobre o fenómeno

Definir hipóteses testáveis com base nos dados.

Exemplos:

- Ranking FIFA influencia o resultado das partidas
- Histórico ofensivo é mais relevante que o defensivo
- Continentes apresentam padrões distintos de desempenho
- Forma recente é mais importante que histórico antigo

Cada hipótese deve ser verificável com os dados

4. Metodologia e modelagem

Descrever o processo analítico.

- Pré-processamento dos dados
- Seleção e engenharia de atributos
- Modelos utilizados (ex: regressão logística, random forest, clustering, etc.)
- Estratégia de validação (train/test, cross-validation)
- Métricas utilizadas
- Ferramentas (Python, pandas, sklearn, etc.)

Parte central do trabalho

5. Dados e resultados

Apresentação dos dados e dos resultados obtidos.

- Descrição do dataset (variáveis, tamanho, período)
- Estatísticas descritivas relevantes
- Resultados dos modelos
- Visualizações (gráficos, tabelas, matrizes de confusão, etc.)

Foco em clareza visual e interpretação

6. Discussão e conclusão

Interpretação dos resultados.

- Análise dos achados
- Confirmação ou rejeição das hipóteses
- Limitações do trabalho
- Possíveis melhorias futuras

Encerramento crítico do trabalho